

AI 大模型

RAG与智能体开发

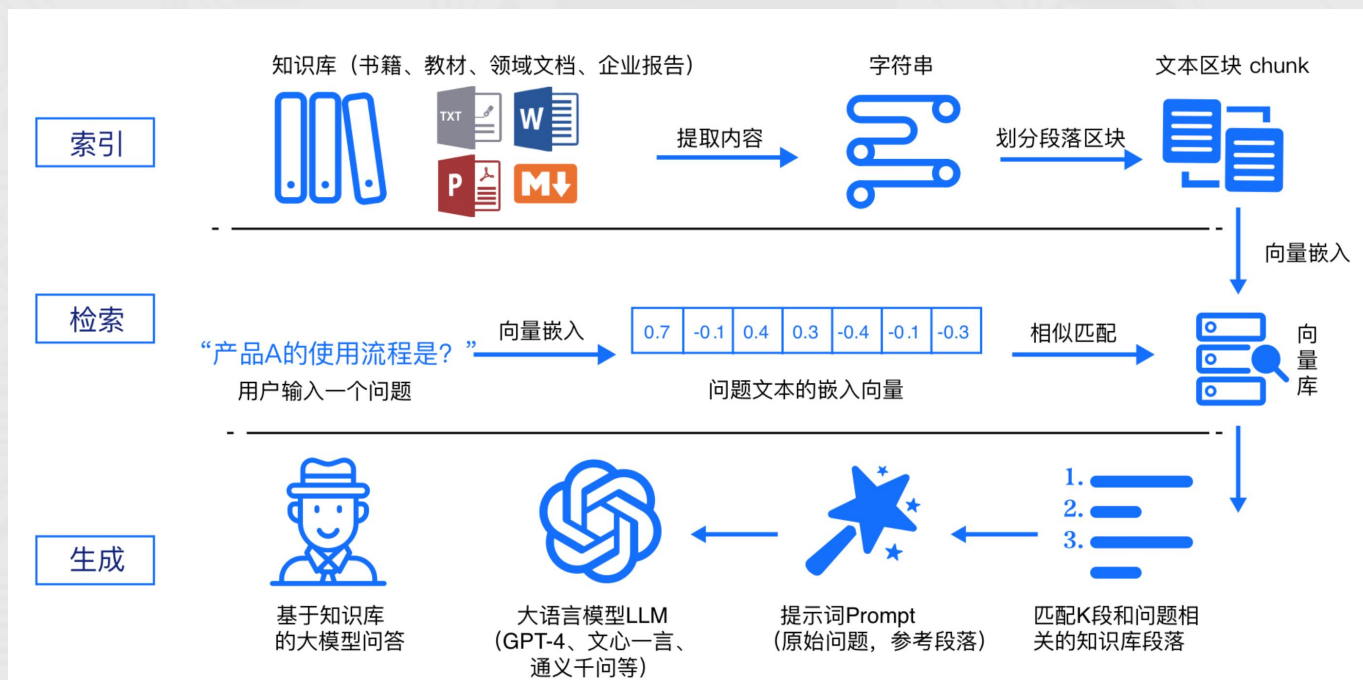
Part : RAG实战项目

项目简介

RAG回顾

RAG即检索、增强和生成，其主要分为2条线：

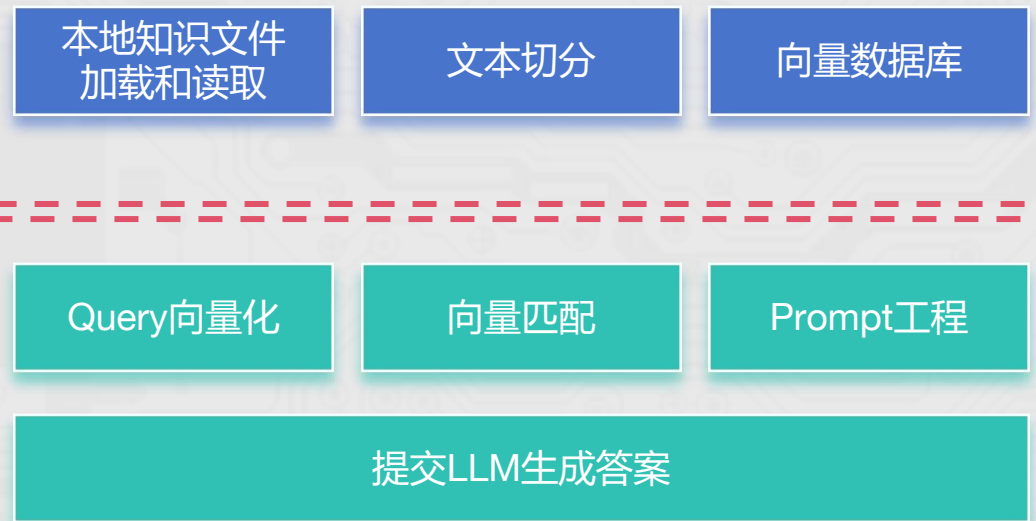
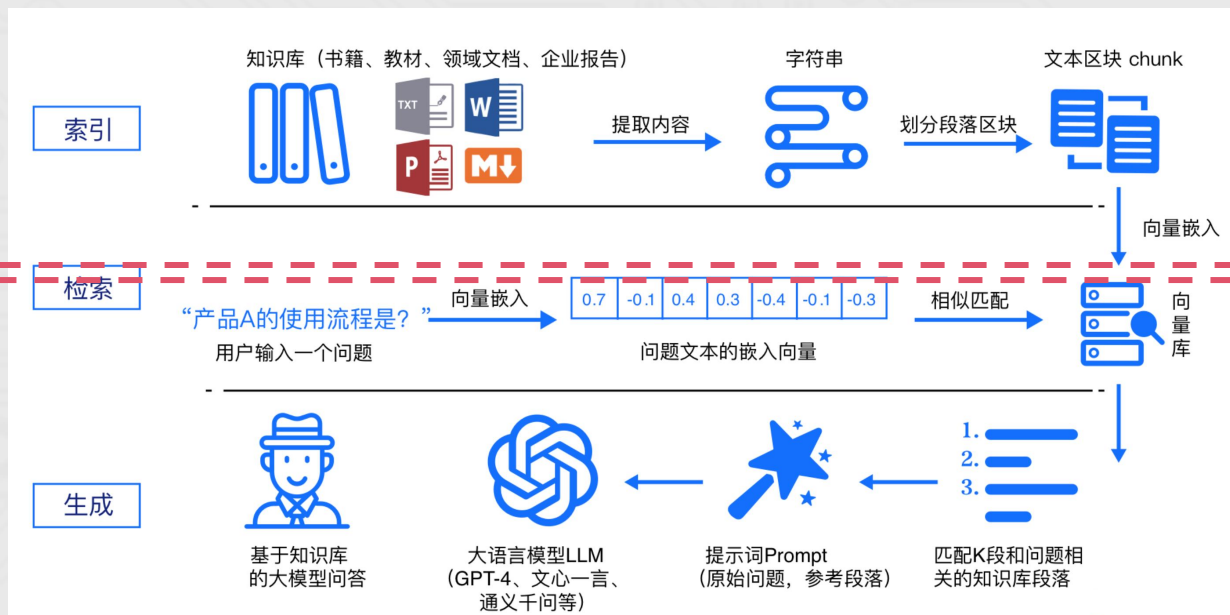
- 离线处理：向私有知识库（向量存储）源源不断添加私有知识文档。
 - 向知识库添加来自未来的知识文档（基于模型训练完成时间）
 - 向模型添加私有知识文档
 - 给出模型参考资料，规避模型幻觉（一本正经的胡说八道）
- 在线处理：用户提问会先基于私有知识库做检索，获取参考资料，同步组装新提示词询问大模型获取结果。



项目需求和思路

本次项目以"某东商品衣服"为例，以衣服属性构建本地知识。使用者可以**自由更新**本地知识，用户问题的答案也是**基于本地知识**生成的。

离线流程



在线流程

项目需求和思路

项目主要会实现如下代码：

```
> chat_history
> chroma_db
✓ data
  尺码推荐.txt
  洗涤养护.txt
  颜色选择.txt
  app_file_upload.py
  app_qa.py
  config_data.py
  file_history_store.py
  knowledge_base.py
  rag.py
  vector_stores.py
```

app_file_upload.py

知识库更新主程序 (streamlit)

app_qa.py

项目主程序 (streamlit) , 启动对话WEB页面

config_data.py

配置文件

file_history_store.py

长期会话记忆存储服务

knowledge_base.py

知识库更新服务

rag.py

rag核心服务

vector_stores.py

向量存储服务

服装商品智能客服

 你好，有什么可以帮到您!

 体重170斤，尺码推荐

○ 正在思考中...

根据体重170斤，结合常规尺码标准，推荐如下：

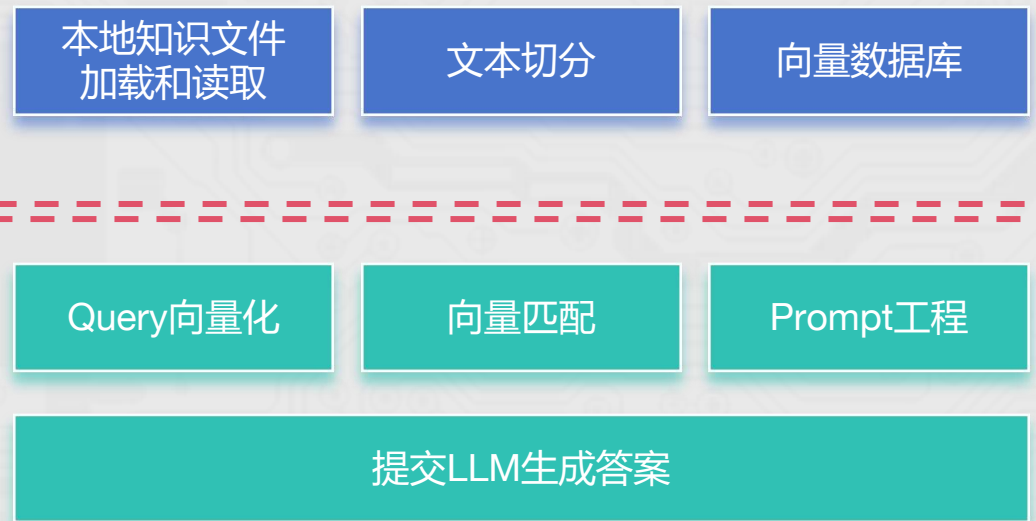
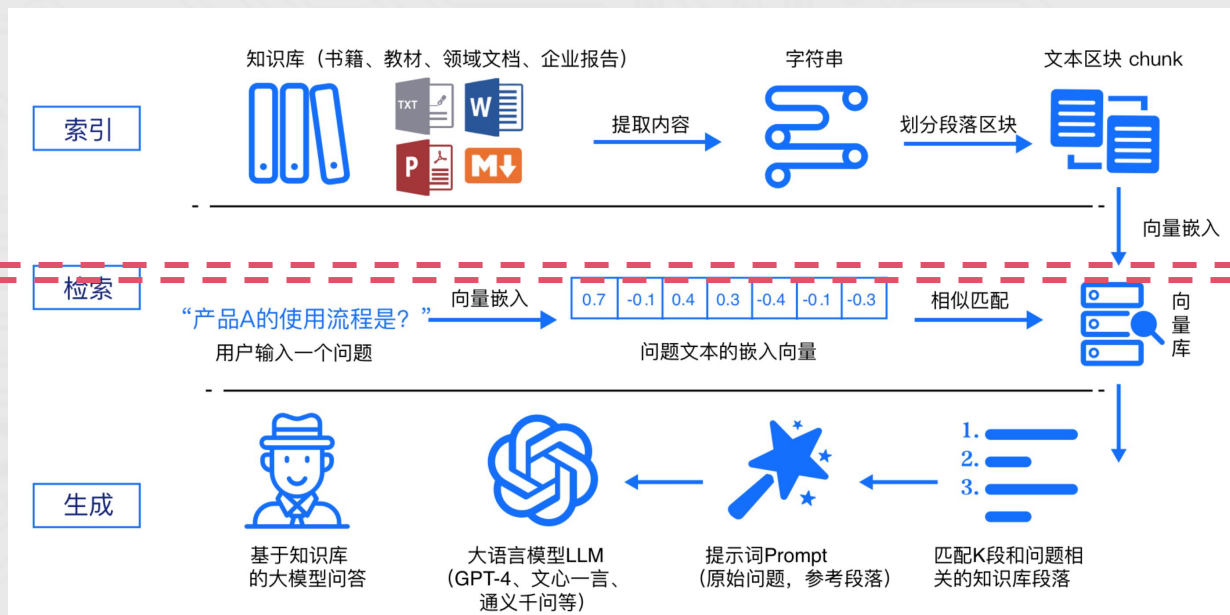
- 若身高在175-182cm之间



项目需求和思路

本次项目以"某东商品衣服"为例，以衣服属性构建本地知识。使用者可以**自由更新**本地知识，用户问题的答案也是**基于本地知识**生成的。

离线流程



在线流程

项目需求和思路

项目主要会实现如下代码：

```
> chat_history
> chroma_db
✓ data
  尺码推荐.txt
  洗涤养护.txt
  颜色选择.txt
  app_file_upload.py
  app_qa.py
  config_data.py
  file_history_store.py
  knowledge_base.py
  rag.py
  vector_stores.py
```

app_file_upload.py

知识库更新主程序 (streamlit)

app_qa.py

项目主程序 (streamlit) , 启动对话WEB页面

config_data.py

配置文件

file_history_store.py

长期会话记忆存储服务

knowledge_base.py

知识库更新服务

rag.py

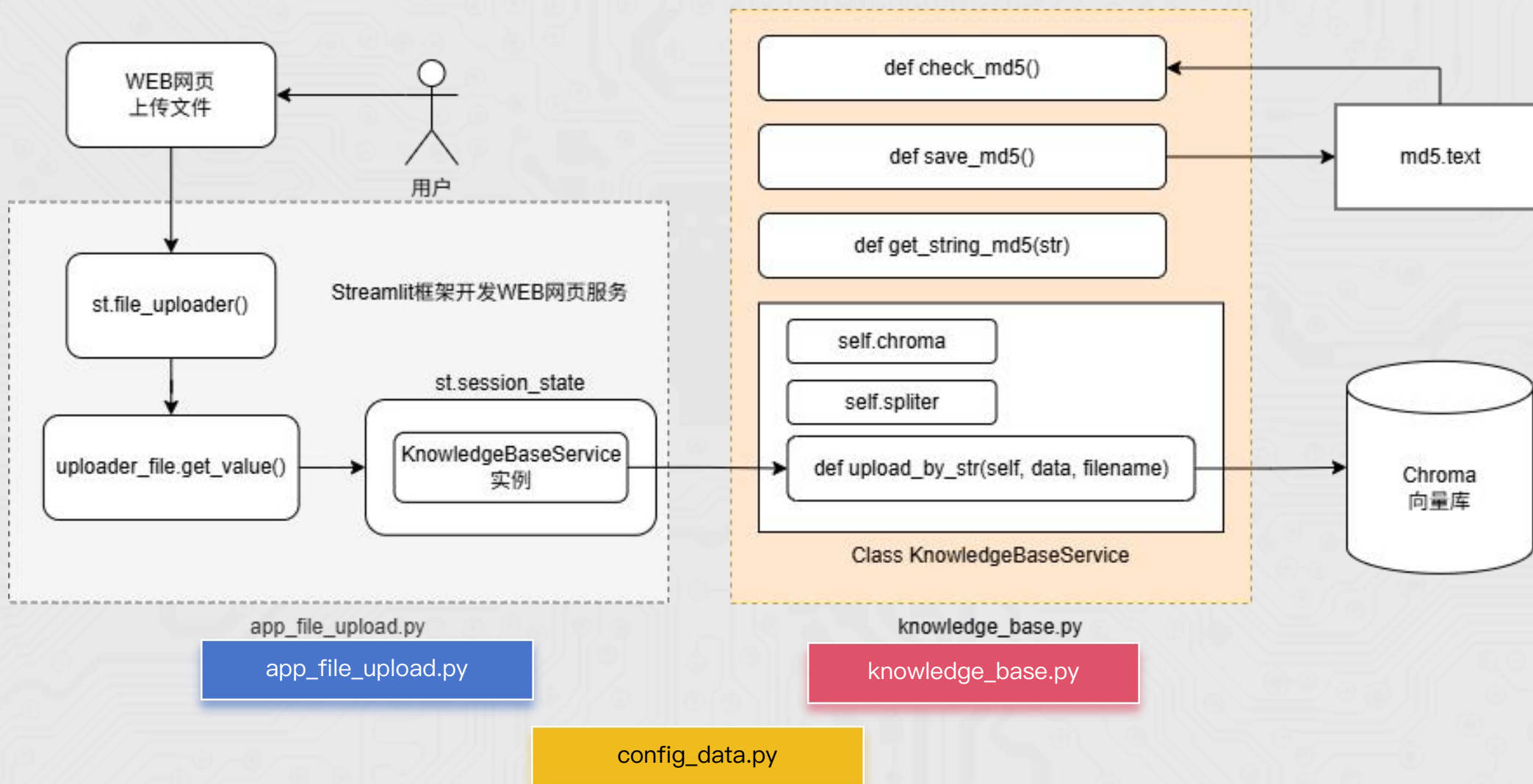
rag核心服务

vector_stores.py

向量存储服务

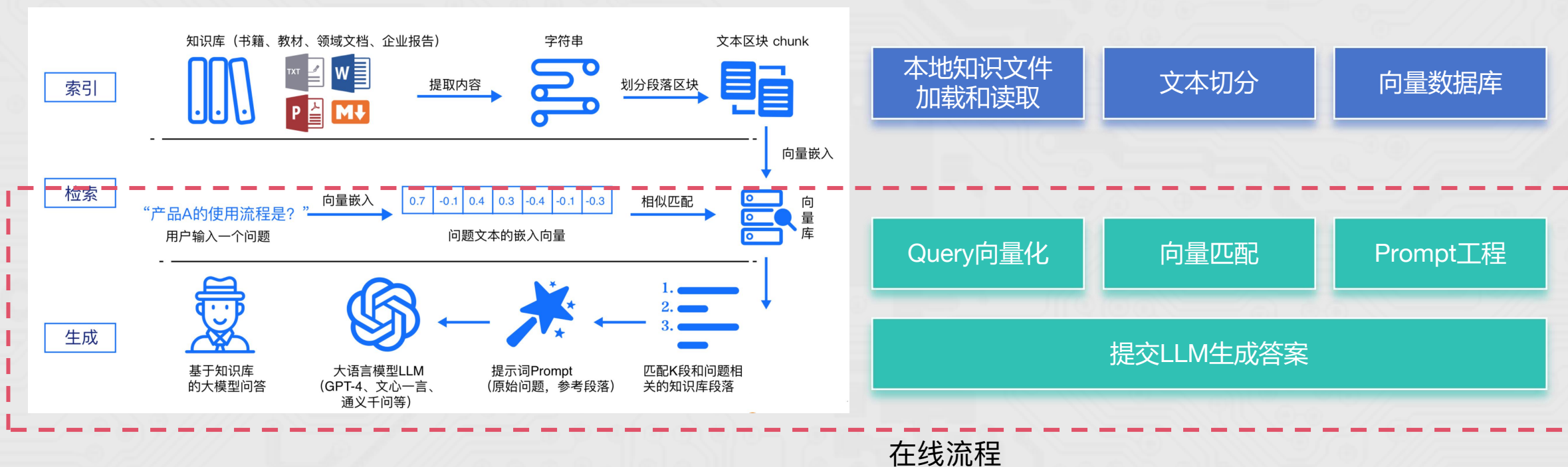
项目需求和思路

离线流程：



项目需求和思路

本次项目以"某东商品衣服"为例，以衣服属性构建本地知识。使用者可以**自由更新**本地知识，用户问题的答案也是**基于本地知识**生成的。



项目需求和思路

在线流程:

